

Ghid de instalare - WSUS + Microsoft Office Update Management

ERNU.EU | IT & Security Solutions

Versiune 1.0 - Septembrie 2026

1. Scop

Implementare completă și depersonalizată pentru Windows Server 2022 cu WSUS + Windows Internal Database (WID), repository și SUSDB pe D:, plus repository local pentru Office Click-to-Run.

Acoperire:

- Windows 11: quality/security updates și feature upgrades;
- Windows Server 2022;
- SQL Server 2017, 2019 și 2022 pentru actualizările publicate prin Microsoft Update / WSUS;
- Office 2019, Office LTSC 2021 și Office LTSC 2024 prin Office Deployment Tool.

Office Click-to-Run nu este actualizat de WSUS. Fluxul Office este Office CDN -> ODT -> share intern -> clienți.

2. Arhitectura țintă

```
Windows Server 2022
Windows Server 2025
  WSUS :8530
  WID / SUSDB
    D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf
    D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf
  WSUS content
    D:\WSUS\Repository\WsusContent

Office CDN
  -> ODT
  -> D:\OfficeUpdates
    Office2019
    Office2021
    Office2024
  -> \\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates
  -> clients
```

3. Pre-check

PowerShell ca Administrator:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices*

Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup" |
```

```
Format-List *
```

```
Get-WebSite | Select-Object Name,State,PhysicalPath
```

```
Get-Volume D | Format-List DriveLetter,FileSystem,Size,SizeRemaining,HealthStatus
```

Volumul de date trebuie să fie sănătos și preferabil NTFS.

Automatizare:

```
.\scripts\01-Precheck.ps1 -DataDrive D:
```

4. Backup minim înainte de rebuild

Salvați configurația existentă înainte de ștergere:

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\WSUS-BACKUP -Force
```

```
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services" "C:\WSUS-BACKUP\Microsoft-Update-Services.reg" /y
```

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices* |  
Out-File C:\WSUS-BACKUP\WSUS-Features.txt
```

Dacă WSUS folosește un SQL extern, nu ștergeți SUSDB extern înainte ca noua instalare să fie validată.

5. Eliminarea WSUS existent

```
Stop-Service WsusService -Force
```

```
iisreset /stop
```

```
Uninstall-WindowsFeature -Name UpdateServices -IncludeManagementTools
```

Verificare:

```
Get-WindowsFeature *UpdateServices*
```

Componentele trebuie să fie Available.

Eliminați artefactele IIS/registry rămase numai după confirmarea dezinstalării:

```
Remove-Website -Name "WSUS Administration"
```

```
Remove-Item "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services" -Recurse -Force
```

```
Remove-Item "C:\Program Files\Update Services" -Recurse -Force
```

Pentru reconstrucție completă, repository-ul vechi poate fi șters după backup/decizie de rollback.

Script:

```
.\scripts\02-Remove-Existing-WSUS.ps1 -PurgeOldContent -OldContentPath 'D:\WSUSUpdates'
```

Reporniți serverul.

6. Structura nouă

```
New-Item -ItemType Directory -Path "D:\WSUS\Repository" -Force  
New-Item -ItemType Directory -Path "D:\WSUS\Database" -Force
```

7. Instalarea WSUS cu WID

```
Install-WindowsFeature UpdateServices-Services,UpdateServices-WidDB,UpdateServices-RSAT -  
IncludeManagementTools
```

Ținta:

WID Connectivity	Installed
WSUS Services	Installed
SQL Server Connectivity	Available
WSUS Tools	Installed

Post-install:

```
& "C:\Program Files\Update Services\Tools\WsusUtil.exe" postinstall CONTENT_DIR=D:\WSUS\Repository
```

Verificare:

```
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup" |  
Select-Object ContentDir,SqlServerName,SqlDatabaseName,PortNumber
```

Ținta:

ContentDir	D:\WSUS\Repository
SqlServerName	MICROSOFT##WID
SqlDatabaseName	SUSDB
PortNumber	8530

Automatizare:

```
.\scripts\03-Install-WSUS-WID.ps1 -WsusRoot 'D:\WSUS'
```

8. Relocarea SUSDB pe D:

Locația inițială WID este de regulă:

```
C:\Windows\WID\Data\SUSDB.mdf  
C:\Windows\WID\Data\SUSDB_log.ldf
```

Verificați:

```
Get-ChildItem "C:\Windows\WID\Data" -Filter "SUSDB*"
```

Acordați acces serviciului WID. Folosiți apostrofuri simple pentru contul cu semnul dolar:

```
icacls "D:\WSUS\Database" /grant 'NT SERVICE\MSSQL$MICROSOFT##WID:(OI)(CI)F'
```

Schimbați metadata SQL/WID:

```
ALTER DATABASE SUSDB
  MODIFY FILE (NAME = SUSDB, FILENAME = 'D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf');

ALTER DATABASE SUSDB
  MODIFY FILE (NAME = SUSDB_log, FILENAME = 'D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf');
```

Oprire controlată:

```
Stop-Service WsusService -Force
iisreset /stop
Stop-Service 'MSSQL$MICROSOFT##WID' -Force
```

Mutare:

```
Move-Item "C:\Windows\WID\Data\SUSDB.mdf" "D:\WSUS\Database\SUSDB.mdf"
Move-Item "C:\Windows\WID\Data\SUSDB_log.ldf" "D:\WSUS\Database\SUSDB_log.ldf"
```

Pornire:

```
Start-Service 'MSSQL$MICROSOFT##WID'
```

Validați în sys.databases că SUSDB este ONLINE și în sys.master_files că ambele fișiere sunt pe D:.
Apoi:

```
iisreset /start
Start-Service WsusService
```

Automatizare:

```
.\scripts\04-Relocate-SUSDB.ps1 -Destination 'D:\WSUS\Database'
```

9. Verificarea API și portului

```
Import-Module UpdateServices
$wsus = Get-WsusServer
$wsus | Select-Object Name,PortNumber

Test-NetConnection localhost -Port 8530
```

TcpTestSucceeded trebuie să fie True.

10. Microsoft Update upstream

```
Set-WsusServerSynchronization -SyncFromMU  
  
$config = $wsus.GetConfiguration()  
$config.MUUrl
```

Endpoint-ul modern este de forma <https://sws.update.microsoft.com>.

11. Comportamentul de download

Ținta:

HostBinariesOnMicrosoftUpdate	False
DownloadUpdateBinariesAsNeeded	True
DownloadExpressPackages	False

Astfel serverul păstrează binarele local, dar nu descarcă întregul catalog de pachete. Binarele sunt descărcate la nevoie/după approval.

12. Limbile

Exemplul folosește:

```
en  
ro  
ru
```

Automatizare:

```
.\scripts\05-Configure-WSUS.ps1 -Languages en,ro,ru
```

13. Validarea TLS/.NET înainte de prima sincronizare

Pe Windows Server 2022, WSUS poate avea acces TCP 443 și handshake TLS 1.2 funcțional, dar sincronizarea să eșueze cu:

```
Result      : Failed  
Error       : UssCommunicationError  
ErrorText   : WebException: Unable to connect to the remote server
```

Simptomul poate apărea intermitent și către IP-uri Microsoft diferite, în timp ce:

```
Test-NetConnection sws.update.microsoft.com -Port 443
```

returnează:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Acest lucru nu validează complet stack-ul .NET folosit de WSUS. Verificați și setările .NET Framework v4 pentru utilizarea criptografiei puternice și a versiunii TLS implicite a sistemului.

Verificare:

```
$paths = @(
    'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319',
    'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319'
)

foreach ($p in $paths) {
    Write-Host "`n$p"
    Get-ItemProperty $p -ErrorAction SilentlyContinue |
        Select-Object SchUseStrongCrypto,SystemDefaultTlsVersions
}
```

Ținta:

```
SchUseStrongCrypto      = 1
SystemDefaultTlsVersions = 1
```

Dacă valorile lipsesc sau sunt 0, setați-le în ambele ramuri .NET:

```
foreach ($p in $paths) {
    New-ItemProperty -Path $p -Name SchUseStrongCrypto -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null
    New-ItemProperty -Path $p -Name SystemDefaultTlsVersions -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null
}
```

Reîncărcați procesele WSUS/IIS:

```
Restart-Service WsusService
Restart-Service W3SVC
```

Verificare:

```
Get-Service WsusService,W3SVC |
    Select-Object Name,Status,StartType
```

Ambele servicii trebuie să fie Running.

Pentru diagnostic suplimentar, verificați WinHTTP:

```
netsh winhttp show proxy
```

Într-un scenariu fără proxy, rezultatul așteptat este:

Direct access (no proxy server).

Verificați și endpoint-ul WSUS:

```
$config = $wsus.GetConfiguration()  
$config.MUUrl
```

Exemplu:

```
https://sws.update.microsoft.com
```

Dacă sincronizarea a eșuat către un IP Microsoft, testați doar ca diagnostic:

```
Test-NetConnection <IP> -Port 443
```

Nu creați whitelist-uri permanente după IP. Endpoint-urile Microsoft Update pot folosi adrese diferite în timp; regulile de firewall trebuie proiectate după domeniile/serviciile Microsoft Update permise.

Test TLS 1.2 repetat, util pentru a diferenția un blocaj TCP/TLS simplu de o problemă specifică WSUS/.NET:

```
$Targets = @('203.0.113.10','203.0.113.11') # exemple RFC 5737  
  
foreach ($IP in $Targets) {  
    1..20 | ForEach-Object {  
        $tcp = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient  
        try {  
            $async = $tcp.BeginConnect($IP,443,$null,$null)  
            if (-not $async.AsyncWaitHandle.WaitOne(5000)) { throw 'TCP timeout' }  
            $tcp.EndConnect($async)  
  
            $ssl = New-Object System.Net.Security.SslStream($tcp.GetStream(),$false)  
            $ssl.AuthenticateAsClient(  
                'sws.update.microsoft.com',  
                $null,  
                [System.Security.Authentication.SslProtocols]::Tls12,  
                $false  
            )  
  
            Write-Host "$_ OK TLS=$(($ssl.SslProtocol))"  
            $ssl.Dispose()  
            $tcp.Dispose()  
        }  
        catch {  
            Write-Host "$_ FAILED $($_.Exception.Message)"  
            $tcp.Dispose()  
        }  
    }  
}
```

Dacă TCP/TLS este stabil, WinHTTP este direct, iar WSUS continuă să eșueze, capturați traficul pe server și firewall în timpul sincronizării înainte de alte modificări.

14. Prima sincronizare

Pe un WSUS nou trebuie întâi sincronizată metadata:

```
$subscription = $wsus.GetSubscription()  
$subscription.StartSynchronization()
```

Status:

```
$subscription.GetSynchronizationStatus()
```

Progres:

```
$subscription.GetSynchronizationProgress() | Format-List *
```

Un număr mare în faza Updates reprezintă metadata/catalog, nu același număr de fișiere descărcate.

GetLastSynchronizationInfo poate raporta NeverRun cât timp prima sincronizare încă rulează.

După finalizare, statusul ajunge la NotProcessing și ultima sincronizare trebuie să fie reușită.

15. Produse WSUS țintă

După prima sincronizare listați toate produsele și verificați denumirile exacte:

```
Get-WsusProduct |  
  Select-Object @{N='Product';E={$_.Product.Title}},Enabled |  
  Sort-Object Product
```

Ținta acestui proiect:

- Windows 11;
- Microsoft Server operating system-21H2 pentru Windows Server 2022;
- Microsoft Server operating system-24H2 pentru Windows Server 2025;
- SQL Server 2017;
- SQL Server 2019;
- SQL Server 2022;
- Microsoft SQL Server Management Studio v17;
- Microsoft SQL Server Management Studio v18;
- Microsoft SQL Server Management Studio v19;
- Microsoft SQL Server Management Studio v20;
- Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server;
- Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server;
- Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server;
- Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server.

Pentru Windows 11 nu confundați produsul principal cu categoriile Dynamic Update sau Drivers.

16. Classifications

Se activează:

- Critical Updates;
- Definition Updates;
- Security Updates;
- Update Rollups;
- Updates;
- Upgrades.

Upgrades este necesar pentru feature upgrade Windows 11.

Dezactivate implicit:

- Drivers;
- Driver Sets;
- Tools.

Feature Packs se activează doar dacă există nevoie reală.

Listare fără modificare:

```
.\scripts\06-Select-WSUS-Products.ps1 -ListOnly
```

Aplicare:

```
.\scripts\06-Select-WSUS-Products.ps1
```

După schimbarea selecției, sincronizați din nou.

17. SQL Server 2017-2022

SQL Server servicing este disponibil prin Microsoft Update / WSUS. Înainte de approval:

- identificați ramura CU/GDR;
- verificați backup;
- validați compatibilitatea aplicației;
- folosiți o fereastră de mentenanță;
- testați pe grup Pilot;
- documentați rollback.

Nu tratați SQL Server ca un workstation update generic.

18. SQL tools și drivere de conectivitate

Dacă aceste componente există în infrastructură, politica strictă WSUS le include explicit după denumirea exactă din catalog:

```
Microsoft SQL Server Management Studio v17  
Microsoft SQL Server Management Studio v18  
Microsoft SQL Server Management Studio v19  
Microsoft SQL Server Management Studio v20  
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server
```

```
Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
Microsoft OLE DB Driver 18 for SQL Server
Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server
```

Nu se folosește wildcard generic SQL. Astfel rămân dezactivate automat produse precum SQL Server 2012/2014/2016/2025, SQL Server Feature Pack, drivere neutilizate și categoriile Setup Product Updates.

ODBC Driver 17 și 18 pot exista în paralel și au cicluri de suport separate. Microsoft recomandă menținerea pe cel mai recent build disponibil din ramura majoră folosită. OLE DB Driver 19 este generația curentă pentru dezvoltări noi, iar OLE DB Driver 18 poate rămâne instalat pentru compatibilitate cu aplicații existente.

SSMS are propriul ciclu Modern Lifecycle. Dacă există mai multe versiuni majore în infrastructură, WSUS poate păstra produsele lor în catalog, dar trebuie planificată standardizarea treptată pe o versiune SSMS curentă.

19. Grupuri și rollout

Structură recomandată:

```
All Computers
  Workstations
    Windows-11-Pro-Pilot
    Windows-11-Pro-Production
  Servers
    Server-Pilot
    Server-Production
  SQL
    SQL-Pilot
    SQL-Production
```

Flux:

```
Microsoft Update
-> WSUS metadata
-> Pilot
-> validare
-> Production
```

20. GPO pentru Windows și client-side targeting

Exemplu server WSUS:

```
http://wsus01.ernu.sec:8530
```

Configurați într-un GPO comun de bază cel puțin:

- Specify intranet Microsoft update service location;
- Configure Automatic Updates;
- politici de restart;
- sursa pentru Feature Updates, Quality Updates, Driver Updates și Other Updates;

- scan source explicit pe WSUS atunci când mediul folosește Windows 11 și WSUS.

Pentru targeting se recomandă GPO-uri subțiri, separate de baseline-ul WSUS. Numele grupului din GPO trebuie să coincidă cu numele grupului existent în WSUS.

Mapping recomandat:

WSUS Group	GPO
-----	-----
Windows-11-Pro-Pilot	Computer Policy Deploy - WSUS Updates Windows-11-Pro-Pilot
Windows-11-Pro-Production	Computer Policy Deploy - WSUS Updates Windows-11-Pro-Production
Server-Pilot	Computer Policy Deploy - WSUS Updates Server-Pilot
Server-Production	Computer Policy Deploy - WSUS Updates Server-Production
SQL-Pilot	Computer Policy Deploy - WSUS Updates SQL-Pilot
SQL-Production	Computer Policy Deploy - WSUS Updates SQL-Production

Fiecare GPO de targeting setează numai:

```
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
  TargetGroup          = <numele exact al grupului WSUS>
  TargetGroupEnabled = 1
```

Pentru creare/actualizare controlată:

```
.\scripts\11-Configure-WSUS-Targeting-GPOs.ps1
```

Preview-ul nu modifică Active Directory. După validare:

```
.\scripts\11-Configure-WSUS-Targeting-GPOs.ps1 -Apply
```

Scriptul creează GPO-urile, dar nu le leagă automat la OU-uri. Link-ul către OU trebuie făcut explicit de administrator, astfel încât un OU Pilot să primească doar GPO-ul Pilot, iar OU-urile Production să primească GPO-ul Production corespunzător.

Pentru validare pe client:

```
gpupdate /force
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v TargetGroup
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v TargetGroupEnabled
```

Exemplu rezultat Pilot:

```
TargetGroup          REG_SZ      Windows-11-Pro-Pilot
TargetGroupEnabled   REG_DWORD   0x1
```

Evitați politici conflictuale WSUS/WUfB. Dacă TargetReleaseVersion este setat la o versiune veche, feature upgrade-ul poate fi blocat intenționat. Nu copiați automat un GPO de workstation către Server/SQL dacă acesta conține setări specifice stațiilor; păstrați baseline-ul comun separat de targeting.

20.1. Reutilizarea unui GPO server WSUS existent

Dacă există deja un GPO server-side validat, acesta poate fi folosit drept baseline pentru noile GPO-uri Pilot/Production. Dacă GPO-urile țintă există deja, nu se recomandă Copy-GPO peste ele.

Flux recomandat:

```
GPO server existent
-> Backup source
-> Backup GPO-uri țintă
-> Import-GPO în obiectele țintă existente
-> Reaplicare TargetGroup / TargetGroupEnabled
-> Verificare
-> Review link-uri OU
```

Avantajul este că GPO-urile țintă existente sunt reutilizate, iar procedura păstrează separarea dintre identitatea GPO-ului țintă și setările importate.

Script:

```
.\scripts\12-Import-WSUS-Server-GPO-Baseline.ps1
```

Preview:

```
.\scripts\12-Import-WSUS-Server-GPO-Baseline.ps1 -SourceGpoName "WSUS Server Baseline"
```

Aplicare:

```
.\scripts\12-Import-WSUS-Server-GPO-Baseline.ps1 -SourceGpoName "WSUS Server Baseline" -Apply
```

Mapping implicit:

GPO țintă	TargetGroup
Computer Policy Deploy - WSUS Updates Server-Pilot	Server-Pilot
Computer Policy Deploy - WSUS Updates Server-Production	Server-Production
Computer Policy Deploy - WSUS Updates SQL-Pilot	SQL-Pilot
Computer Policy Deploy - WSUS Updates SQL-Production	SQL-Production

Scriptul:

- verifică existența GPO-ului sursă;
- verifică existența tuturor GPO-urilor țintă;
- în modul Preview nu modifică nimic;
- în modul Apply creează backup cu timestamp pentru sursă și toate țintele;
- importă setările sursei în fiecare GPO țintă existent;
- reaplică TargetGroup specific fiecărui GPO;
- reaplică TargetGroupEnabled=1;
- afișează la final TargetGroup, TargetGroupEnabled, WUServer și WUStatusServer;
- nu creează link-uri OU și nu mută automat GPO-urile între OU-uri.

Directorul implicit pentru backup este:

```
C:\GPO-Backup\WSUS\Server-GPO-Migration-YYYYMMDD-HHMMSS
```

După import, verificați în Group Policy Management:

- link-ul GPO-ului către OU-ul corect;
- Security Filtering;
- WMI Filtering;
- Enforced / Block Inheritance;
- ordinea link-urilor dacă există mai multe GPO-uri care setează Windows Update.

Verificare PowerShell:

```
Get-GPRegistryValue -Name "<GPO>" -Key "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" |  
Where-Object { $_.ValueName -in  
@("WUServer","WUStatusServer","TargetGroup","TargetGroupEnabled") } |  
Select-Object ValueName,Value
```

Pentru Server și SQL, baseline-ul server-side trebuie revizuit separat de cel pentru Windows 11 workstation. Nu importați setări specifice workstation într-un GPO server fără validare.

20.2. Server Baseline v2: notify/manual pentru update-uri obișnuite

Cerința operațională recomandată pentru servere este:

```
Update-uri Windows Server / .NET / SQL / Feature  
-> WSUS  
-> notificare  
-> instalare manuală  
  
Defender Security Intelligence / Platform  
-> WSUS  
-> auto-approval Broad  
-> instalare automată prin worker Defender dedicat
```

Nu modificați AUOptions pentru a automatiza Defender, deoarece această setare afectează toate update-urile aprobate. Baseline v2 păstrează:

```
AUOptions = 2  
NoAutoUpdate = 0  
UseWUServer = 1  
UseUpdateClassPolicySource = 1
```

și setează explicit sursa WSUS pentru:

```
Feature Updates = WSUS  
Quality Updates = WSUS  
Driver Updates = WSUS  
Other Updates = WSUS
```

Script de creare/curățare:

```
.\scripts\13-New-WSUS-Server-BaselineV2.ps1 \  
-SourceGpoName "WSUS Server Baseline" \  
-WsusUrl "http://wsus01.ernu.sec:8530"
```

Preview-ul nu modifică GPO-ul. Aplicare:

```
.\scripts\13-New-WSUS-Server-BaselineV2.ps1 \  
-SourceGpoName "WSUS Server Baseline" \  
-WsusUrl "http://wsus01.ernu.sec:8530" \  
-Apply
```

Scriptul:

- face backup cu timestamp pentru GPO-ul sursă și pentru baseline v2 dacă există;
- creează baseline v2 prin Copy-GPO dacă nu există;
- dacă există deja, îl reîmprospătează prin Import-GPO;
- setează WUServer și WUStatusServer;
- setează AUOptions=2;
- setează scan source WSUS pentru toate clasele de update;
- elimină TargetGroup și TargetGroupEnabled din baseline;
- elimină setările legacy de scheduled install/reboot care nu sunt necesare în modul notify/manual;
- elimină ElevateNonAdmins;
- configurează Defender Security Intelligence cu FallbackOrder=InternalDefinitionUpdateServer;
- configurează verificarea security intelligence la fiecare oră;
- nu creează link-uri OU.

Opțional, pentru medii strict izolate puteți utiliza -BlockWindowsUpdateInternetLocations, dar această opțiune trebuie evaluată deoarece poate afecta scenarii Features on Demand / language packs.

20.3. Instalare automată Defender fără automatizarea celorlalte update-uri

Auto-approval-ul pe WSUS nu înseamnă automat și auto-install pe client dacă serverele folosesc AUOptions=2.

Pentru a automatiza numai Defender, utilizați:

```
.\scripts\14-Install-Defender-Client-AutoUpdateTask.ps1
```

Preview:

```
.\scripts\14-Install-Defender-Client-AutoUpdateTask.ps1
```

Aplicare pe un server pilot:

```
.\scripts\14-Install-Defender-Client-AutoUpdateTask.ps1 -Apply
```

Scriptul creează:

```
C:\Scripts\WSUS\Install-Approved-DefenderUpdates.ps1
```

și task-ul:

WSUS - Install Approved Defender Updates

Task-ul rulează orar ca SYSTEM și caută exclusiv update-uri aplicabile, aprobate/oferte de WSUS, cu titlul Defender și canalul Current Channel (Broad) pentru:

```
KB2267602
KB4052623
```

Nu instalează update-uri cumulative Windows, .NET, SQL, drivere sau feature upgrades. Worker-ul nu forțează restartul; dacă WUA raportează RebootRequired=True, situația este doar înregistrată în log.

Log:

```
C:\ProgramData\WSUS-Defender-AutoUpdate\DefenderAutoUpdate.log
```

Validare manuală pe server pilot:

```
PowerShell.exe -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy RemoteSigned -File \
"C:\Scripts\WSUS\Install-Approved-DefenderUpdates.ps1" -WhatIf
```

20.4. Două moduri de auto-approval și comutare controlată

Sunt suportate două modele operaționale.

Opțiunea 1 - Conservative

Script:

```
.\scripts\15-Configure-WSUS-Pilot-AutoApproval.ps1
```

Politică:

```
Pilot:
  Critical Updates
  Security Updates

Production:
  Manual approval

Upgrades:
  Manual

Drivers:
  Manual / disabled

SQL CU/GDR / SSMS / ODBC / OLE DB:
  Manual
```

Preview:

```
.\scripts\15-Configure-WSUS-Pilot-AutoApproval.ps1
```

Aplicare:

```
.\scripts\15-Configure-WSUS-Pilot-AutoApproval.ps1 -Apply
```

Opțiunea 2 - Accelerated

Script:

```
.\scripts\16-Configure-WSUS-Accelerated-AutoApproval.ps1
```

Politică:

Pilot:

- Critical Updates
- Security Updates
- Update Rollups
- Updates

Production:

- Critical Updates
- Security Updates

Upgrades:

- Manual

Drivers:

- Manual / disabled

SQL CU/GDR / SSMS / ODBC / OLE DB:

- Manual

Clasificarea generică Updates poate include update-uri quality preview/opționale. Din acest motiv este permisă automat numai pe Pilot în modul Accelerated.

Preview:

```
.\scripts\16-Configure-WSUS-Accelerated-AutoApproval.ps1
```

Aplicare:

```
.\scripts\16-Configure-WSUS-Accelerated-AutoApproval.ps1 -Apply
```

Comutare între cele două opțiuni

Script:

```
.\scripts\17-Switch-WSUS-AutoApproval-Mode.ps1
```

Preview Conservative:

```
.\scripts\17-Switch-WSUS-AutoApproval-Mode.ps1 -Mode Conservative
```

Preview Accelerated:

```
.\scripts\17-Switch-WSUS-AutoApproval-Mode.ps1 -Mode Accelerated
```

Aplicare Conservative:

```
.\scripts\17-Switch-WSUS-AutoApproval-Mode.ps1 -Mode Conservative -Apply
```

Aplicare Accelerated:

```
.\scripts\17-Switch-WSUS-AutoApproval-Mode.ps1 -Mode Accelerated -Apply
```

Scriptul de switch:

- dezactivează toate regulile administrate de cele două moduri;
- activează numai regulile modului selectat;
- poate aplica regulile și peste backlog-ul existent doar cu -ApplyExisting;
- nu revocă aprobările deja acordate anterior.

Important: trecerea din Accelerated în Conservative modifică auto-approval-urile viitoare. Update-urile Production aprobate deja de modul Accelerated rămân aprobate până când administratorul le revocă explicit după review.

20.5. Auto-approval Defender Definition Updates pe stații și servere

Pentru actualizările de definiții Microsoft Defender se poate utiliza o regulă WSUS separată, limitată strict la:

```
Product:
  Microsoft Defender Antivirus

Classification:
  Definition Updates

Groups:
  Windows-11-Pro-Pilot
  Windows-11-Pro-Production
  Server-Pilot
  Server-Production
  SQL-Pilot
  SQL-Production
```

Script:

```
.\scripts\18-Configure-Defender-Definition-AutoApproval.ps1
```

Preview:

```
.\scripts\18-Configure-Defender-Definition-AutoApproval.ps1
```

Aplicare:

```
.\scripts\18-Configure-Defender-Definition-AutoApproval.ps1 -Apply
```

Aplicare inclusiv pentru update-urile Defender deja sincronizate:

```
.\scripts\18-Configure-Defender-Definition-AutoApproval.ps1 -Apply -ApplyExisting
```

Regula verifică simultan produsul Microsoft Defender Antivirus și clasificarea Definition Updates. Nu aprobă generic toate update-urile Windows și nu afectează Critical Updates, Security Updates, Updates, Update Rollups, Upgrades, Drivers, SQL CU/GDR, SSMS, ODBC sau OLE DB.

20.6. Raport operațional WSUS: Needed fără zgomotul Superseded

În consola WSUS un update poate apărea simultan ca Needed, Not approved și Superseded. Needed descrie starea raportată de client, iar Superseded descrie relația dintre update-uri. Pentru operare zilnică, acestea trebuie separate.

Script:

```
.\scripts\19-WSUS-Needed-Operational-Report.ps1
```

Raportul este read-only și creează trei categorii:

```
NEEDED-ACTIONABLE
  NeededCount > 0
  IsSuperseded = False
  IsDeclined = False

NEEDED-SUPERSEDED
  NeededCount > 0
  IsSuperseded = True
  IsDeclined = False

DECLINED-CLEANUP
  IsDeclined = True
```

NeededCount este calculat ca:

```
NotInstalledCount + DownloadedCount + FailedCount
```

Astfel, lista principală pentru acțiune nu mai este amestecată cu update-uri superseded.

Rulare:

```
.\scripts\19-WSUS-Needed-Operational-Report.ps1
```

Output implicit:

```
D:\WSUSReports\Operational\YYYYMMDD-HHMMSS\  
00-Summary.txt  
01-Needed-Actionable.csv  
02-Needed-Superseded.csv  
03-Declined-Cleanup.csv
```

Pentru mai multe rânduri afișate în consolă:

```
.\scripts\19-WSUS-Needed-Operational-Report.ps1 -ConsoleRows 100
```

Scriptul nu aprobă, nu refuză, nu șterge și nu modifică update-uri. Update-urile superseded sunt doar separate în raport. Decline/cleanup trebuie executat printr-o procedură separată, controlată și cu perioadă de excludere, după validarea faptului că update-urile superseding sunt deja disponibile/deployed.

20.7. Trimiterea raportului WSUS pe email și rularea din Scheduled Task

Scriptul 19-WSUS-Needed-Operational-Report.ps1 poate trimite raportul prin SMTP.

Emailul este HTML și separă vizual categoriile:

```
verde:  
  NEEDED-ACTIONABLE  
  
portocaliu:  
  NEEDED-SUPERSEDED  
  
gri:  
  DECLINED-CLEANUP
```

În corpul mesajului sunt afișate sumarul și primele elemente din fiecare categorie. Lista completă este atașată ca fișiere:

```
00-Summary.txt  
01-Needed-Actionable.csv  
02-Needed-Superseded.csv  
03-Declined-Cleanup.csv
```

Exemplu de trimitere manuală printr-un SMTP relay intern, recomandat pe o singură linie PowerShell:

```
.\scripts\19-WSUS-Needed-Operational-Report.ps1 -SendEmail -SmtpServer "smtp.ernu.sec" -SmtpPort  
25 -MailFrom "wsus-report@ernu.sec" -MailTo "it@ernu.sec"
```

Pentru automatizare zilnică se utilizează:

```
.\scripts\20-Install-WSUS-Needed-Report-Task.ps1
```

Preview, pe o singură linie PowerShell:

```
.\scripts\20-Install-WSUS-Needed-Report-Task.ps1 -SmtpServer "smtp.ernu.sec" -SmtpPort 25 -  
MailFrom "wsus-report@ernu.sec" -MailTo "it@ernu.sec" -DailyAt "08:00"
```

Aplicare, pe o singură linie PowerShell:

```
.\scripts\20-Install-WSUS-Needed-Report-Task.ps1 -SmtpServer "smtp.ernu.sec" -SmtpPort 25 -MailFrom "wsus-report@ernu.sec" -MailTo "it@ernu.sec" -DailyAt "08:00" -Apply
```

Notă PowerShell: exemplele de mai sus sunt intenționat scrise pe o singură linie. Caracterul \ folosit uneori în documentație Markdown/Linux nu este separator de linie în PowerShell. Pentru comenzi multilinie interactive, PowerShell folosește backtick-ul (`), care trebuie să fie ultimul caracter de pe linie și să nu aibă spații după el.

Task-ul rezultat:

```
WSUS - Needed Operational Report
```

Rulează:

```
zilnic la ora configurată;  
ca SYSTEM;  
cu RunLevel Highest;  
StartWhenAvailable;  
MultipleInstances = IgnoreNew;  
ExecutionTimeLimit = 2 ore.
```

Modelul implicit pentru Scheduled Task presupune un SMTP relay intern care acceptă relay de la serverul WSUS fără autentificare interactivă. Nu introduceți parole SMTP în script sau în repository-ul public.

Dacă infrastructura SMTP cere autentificare, utilizați un cont de serviciu și o metodă de secret management compatibilă cu identitatea sub care rulează task-ul, nu credentiale hardcodate.

21. Microsoft Office - modelul corect

Office Professional Plus 2019, Office LTSC 2021 și Office LTSC 2024 folosesc Click-to-Run. WSUS singur nu distribuie build-urile Office.

Flux:

```
Office CDN  
-> Office Deployment Tool  
-> D:\OfficeUpdates  
-> SMB share  
-> Office clients
```

22. Starea suportului Office

- Office 2019 este legacy și a ieșit din suport normal. Repository-ul 2019 este păstrat pentru inventar existent și migrare.
- Office LTSC 2021 ajunge la finalul suportului în octombrie 2026; trebuie planificată migrarea.
- Office LTSC 2024 este ținta LTSC on-premises preferată în acest design.

23. Structura Office repository

```
D:\OfficeUpdates\ODT
D:\OfficeUpdates\Config
D:\OfficeUpdates\Office2019
D:\OfficeUpdates\Office2021
D:\OfficeUpdates\Office2024
```

Copiați setup.exe din Office Deployment Tool în D:\OfficeUpdates\ODT și fișierele XML din office-configs în D:\OfficeUpdates\Config.

Canale:

```
Office 2019      PerpetualVL2019
Office LTSC 2021 PerpetualVL2021
Office LTSC 2024 PerpetualVL2024
```

Actualizare repository:

```
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2019
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2021
.\scripts\08-Update-Office-Repository.ps1 -Version 2024
```

ODT folosește setup.exe /download configuration.xml.

24. Share și GPO Office

Exemplu share:

```
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates
```

Permiuni:

- cont/serviciu administrativ: Modify;
- clienți: Read;
- fără acces anonim.

În ADMX Office, setarea Update Path este în zona:

```
Computer Configuration
Policies
Administrative Templates
Microsoft Office 2016 (Machine)
Updates
```

Exemple Update Path:

```
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates\Office2024
\\officeupd.ernu.sec\OfficeUpdates\Office2021
```

Pe Office 2019 legacy păstrați sursa 2019 numai până la migrare.

25. Verificare Office client

Dintr-o aplicație Office:

```
File -> Account -> Update Options -> Update Now
```

Verificați și task-ul Office Automatic Updates 2.0.

26. Automatizarea politicii WSUS de producție

După ce sincronizarea inițială se termină cu:

```
Result : Succeeded
```

rulați întâi configuratorul în mod Preview:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1
```

În acest mod nu se schimbă nimic. Scriptul afișează produsele pe care le-a identificat pentru:

- Windows 11;
- Windows Server 2022;
- Windows Server 2025;
- SQL Server 2017;
- SQL Server 2019;
- SQL Server 2022;
- Microsoft Defender Antivirus.

Dacă lista este corectă, aplicați mai întâi politica fără task-ul Defender:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1 -Apply
```

Scriptul:

- dezactivează produsele WSUS care nu sunt în setul țintă;
- activează numai produsele identificate și validate;
- păstrează clasificările Critical Updates, Definition Updates, Security Updates, Update Rollups, Updates și Upgrades;
- creează grupurile Windows-11-Pro-Pilot, Windows-11-Pro-Production, Server-Pilot, Server-Production, SQL-Pilot și SQL-Production;
- configurează implicit șase sincronizări WSUS pe zi;
- instalează worker-ul Defender în C:\Scripts\WSUS;
- creează task-ul orar WSUS - Auto Approve Defender Updates.

Auto-approval Defender este intenționat mai strict decât regula standard WSUS bazată doar pe Product + Classification. Worker-ul aprobă numai KB-urile:

```
KB2267602    Security Intelligence / baza antivirus  
KB4052623    Microsoft Defender Antivirus Platform Update
```

și numai pentru grupurile:

```
Server-Pilot
Server-Production
SQL-Pilot
SQL-Production
```

Preview pentru worker:

```
.\scripts\10-Approve-DefenderUpdates.ps1 -WhatIf
```

Dacă sunt afișate exclusiv update-urile Defender așteptate, instalați task-ul orar prin rerularea configuratorului:

```
.\scripts\09-Configure-WSUS-Production.ps1 -Apply -InstallDefenderTask
```

Worker-ul verifică exact KB-ul, cere ca titlul update-ului să conțină Defender, ignoră update-urile Declined și Superseded și caută implicit doar update-urile sosite în ultimele 60 de zile.

Nu se aprobă automat:

- Windows Server cumulative updates;
- .NET updates;
- SQL Server CU/GDR;
- Windows 11 quality updates;
- Windows 11 feature upgrades.

Acestea rămân în flux Pilot -> validare -> Production.

Microsoft Defender publică security intelligence sub KB2267602 și platform updates sub KB4052623. Platform updates pot apărea în mai multe pachete în WSUS din cauza rollout-ului gradual.

Pentru auto-approval, worker-ul acceptă strict numai titlurile Current Channel (Broad) pentru KB2267602 și KB4052623. Scheduled Task rulează fără -ExecutionPolicy Bypass; scriptul copiat este deblocat explicit și se execută sub politica PowerShell configurată pe server (RemoteSigned în exemplul recomandat). Sunt excluse automat canalele Preview, Staged, Beta/Prerelease, Internal Only și Packaging Only. Critical: Time Delay rămâne exclus din regula automată implicită și poate fi gestionat separat pentru sisteme de tip datacenter care necesită întârziere controlată.

27. Validare finală

```
.\scripts\07-Validate-WSUS.ps1
```

Criterii:

WsusService	Running
MSSQL\$MICROSOFT##WID	Running
TCP 8530	True
ContentDir	D:\WSUS\Repository
SqlServerName	MICROSOFT##WID
SUSDB MDF/LDF	D:\WSUS\Database
HostBinariesOnMU	False
DownloadAsNeeded	True
Express	False

Languages	en, ro, ru
Sync source	Microsoft Update

Produse:

Windows 11
 Windows Server 2022 catalog category
 Windows Server 2025 catalog category
 SQL Server 2017
 SQL Server 2019
 SQL Server 2022

Office:

Office2019 repository - legacy
 Office2021 repository - migration planning
 Office2024 repository - LTSC target

28. Mentenanță

Planificați:

- sincronizare periodică;
- approval separat de synchronization;
- WSUS cleanup;
- SUSDB reindex/maintenance;
- verificare spațiu pe D:;
- monitorizarea erorilor de sync;
- IIS/WSUS app pool monitoring;
- actualizare periodică a repository-ului Office.

Nu ștergeți manual fișiere din WsusContent.

29. Surse oficiale

- Microsoft Learn - Deploy Windows Server Update Services: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/deploy-windows-server-update-services>
- Microsoft Learn - Install the WSUS server role: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/1-install-the-wsus-server-role>
- Microsoft Learn - Plan your WSUS deployment: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-server-update-services/plan/plan-your-wsus-deployment>
- Microsoft Learn - Set-WsusProduct: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/updateservices/set-wsusproduct>
- Microsoft Learn - Set-WsusClassification: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/updateservices/set-wsusclassification>
- Microsoft Learn - Update Office 2019: <https://learn.microsoft.com/office/2019/update>
- Microsoft Learn - Update Office LTSC 2021: <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2021/update>
- Microsoft Learn - Update Office LTSC 2024: <https://learn.microsoft.com/office/ltsc/2024/update>
- Microsoft Learn - Install SQL Server servicing updates: <https://learn.microsoft.com/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-servicing-updates>

- Microsoft Lifecycle - Office 2019: <https://learn.microsoft.com/lifecycle/products/microsoft-office-2019>
- Microsoft Lifecycle - Office LTSC 2021 end of support: <https://learn.microsoft.com/lifecycle/announcements/office-ltsc-2021-end-of-support>
- Microsoft Learn - .NET Framework TLS best practices: <https://learn.microsoft.com/dotnet/framework/network-programming/tls>
- Microsoft Learn - Troubleshoot WSUS import/sync issues: <https://learn.microsoft.com/troubleshoot/mem/configmgr/update-management/troubleshoot-wsus-import-sync-issues>
- Microsoft Learn - Microsoft Defender Antivirus security intelligence and product updates: <https://learn.microsoft.com/defender-endpoint/microsoft-defender-antivirus-updates>
- Microsoft Learn - ODBC Driver for SQL Server release notes: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-server-windows>
- Microsoft Learn - ODBC Driver support lifecycle: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/odbc/support-lifecycle>
- Microsoft Learn - OLE DB Driver for SQL Server: <https://learn.microsoft.com/sql/connect/oledb/oledb-driver-for-sql-server>
- Microsoft Learn - SSMS support policy: <https://learn.microsoft.com/ssms/support-policy>
- Microsoft Learn / WSUS catalog note - Windows Server 2025 uses Microsoft Server operating system-24H2 in WSUS.